

INFORME TRIMESTRAL NARRATIVO

(ENERO-MARZO) 2026

• Proyecto

– Monitoreo *in situ* de la calidad del agua en bahías cubanas: creando y promocionando el uso de herramientas científicas

• Instituciones que participan

- Universidad de La Habana (UH).
- Universidad Libre de Bruselas(Bélgica).

• Instituciones que cooperan

- Centro de Investigación y Manejo Ambiental del Transporte (CIMAB).
- ESPOLETA Tecnologías(MiPyMe).

• Otras Instituciones que colaboran

- Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae).
- Grupo Estatal de manejo de la Bahía de La Habana.
- Universidad Católica de Lovaina.

• Coordinadores del Proyecto

Por la parte cubana: Dr. C. Ernesto Altshuler Álvarez

Por la parte extranjera: Dr. Denis Terwagne

• Participantes

– Dra. Geydis Fundora Nevot, Dra. Florence Degavre, Dr. Stamatios Nicolis, Dr. Alexandre Campo, Lic. Daniela Martínez Ortiz (doctorante), Ing. Alex Rivera Rivera (doctorante), MSc. Luis Abel Rodríguez de Torner (doctorante), Dra. Aramis Rivera Denis, Ing. Orestes Chávez Linares, Dr. Dayaris Hernández.

• Duración

- Cinco años

• Objetivo General

– Proveer al ecosistema científico-social cubano de una colección de herramientas que permita el monitoreo in situ y continuo de parámetros de calidad del agua en bahías cubanas, con carácter sostenible y vinculado a las comunidades locales.

- **Objetivos específicos**

- Diseñar y construir un canal de olas en la facultad de Física de la UH
- Diseñar y construir un modelo de boya
- Montaje de un servidor con un sitio web de recepción de datos desde las boyas y desde la comunidad
- Establecimiento de una metodología para el uso de las boyas
- Entrenamiento de los recursos humanos correspondientes

- **Cumplimiento de los objetivos trimestrales:**

Tarea 1. Detección y toma de medidas para contrarrestar vulnerabilidades en el edificio de Física, que ponen en peligro el proyecto.

Se ha estado trabajando para eliminar las vulnerabilidades del edificio de Física en la colina de la Universidad de La Habana, donde múltiples ventanas en pésimo estado debido al ataque de las termitas facilitan el ingreso de potenciales intrusos. Es una situación **MUY GRAVE**. Las acciones han comenzado por cartas a la Decana de Física que, a su vez, puso la situación en conocimiento de la Rectora de la Universidad de La Habana. Se ha realizado una segunda carta con un nivel de detalle mayor respecto al monto de los bienes a proteger, etc.

Sin embargo, estas acciones no han resultado en una acción concreta hasta el momento.

La situación escaló a un nivel superior cuando el día 16 de marzo de 2026 se produjo un **ROBO** en el edificio de Física, donde el infractor violó una ventana infestada de comején en la parte trasera del edificio, además de una puerta, y penetró en él. Aunque no se afectó en esta ocasión los bienes asociados al proyecto (aunque sí el Laboratorio de Fotovoltaicas), *los infractores estuvieron literalmente a las puertas de nuestros laboratorios*. Ante la inacción ante los repetidos llamados sobre la vulnerabilidad de los locales asignados al proyecto, un grupo de profesores y estudiantes (Daniela Martínez-Ortiz, Marlon Mederos, Patricia Altshuler y Ernesto Altshuler) procedió a tomar medidas de seguridad mínimas, con los materiales disponibles: (a) se tapiaron con acrílico de 5 mm de grosor (proveniente del proyecto) tres de las ventanas más vulnerables (Fig. 1), (b) se colocaron herrajes y candados (también provenientes del proyecto) en las dos puertas de los locales principales (c) se reforzaron las bisagras de otra puerta y (d) Se pasaron a un local menos vulnerable el refrigerador y el horno micro-ondas adquiridos con el financiamiento del proyecto ARES. Estas medidas son **INSUFICIENTES** para eliminar las vulnerabilidades de los locales, pero resultaría **ALTAMENTE IRRESPONSABLE** no tomar medidas para proteger la inversión de más de 100 000 USD en equipos y herramientas que en el mes de abril de 2026 debe arribar a Cuba como parte del proyecto ARES.



Fig1. Intentando disminuir la vulnerabilidad de los locales asociados al proyecto ARES con medios y fuerzas propias. La foto fue tomada el día 17 de marzo de 2026, un día después de la irrupción de intrusos en el edificio de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, tras forzar una ventana y una puerta. Aunque la ventana en la foto aparenta estar en buen estado, se encuentra completamente debilitada por la acción de las termitas. De izquierda a derecha: doctorante Daniela Martínez-Ortiz, estudiante Patricia Altshuler y maestrando Marlon Mederos. (Foto: E. Altshuler).

Tarea 2. Elaboración de lista de compras, y gestión de bienes adquiridos con el financiamiento del proyecto.

Hace apenas unos días se recibió la noticia de que el primer contenedor proveniente de Bruselas ha sido liberado, y debe arribar al puerto de Mariel (Cuba) en abril de 2026. Su contenido ha de montarse en los locales mencionados en la Tarea 1, según planeamiento del proyecto.

Durante el último trimestre, se continuó llevando a cabo una negociación constante con proveedores y suministradores de equipos especializados para el segundo contenedor proveniente de Bélgica y el segundo cargamento desde Panamá. En ello, el doctorante Alex Rivera ha tenido un papel esencial.

Se continuaron las gestiones para que el triciclo eléctrico asociado al proyecto sea donado a la Universidad de La Habana por su propietario (temporal) Ernesto Altshuler. Para ello fue necesario que el profesor se personara en VEDCA una vez más, para que se le hiciera otro original de la propiedad del triciclo, ya que cuando éste se inscribió en el Registro de Vehículos,

esta institución se quedó con el original. *Es contradictorio que, para realizar la donación se exija que primero se inscriba el vehículo y luego se requiera de un original de su propiedad, que se pierde al inscribir el vehículo. Ello sólo hacer perder tiempo y recursos. Recomendamos fuertemente que este sistema sea sustituido por uno que siga las leyes de la lógica en el futuro.*

• *Tarea 3. Continuación de instrumentalización para las mediciones in situ.*

A lo largo del período, no se pudieron realizar más pruebas de comunicación entre los equipos montados en la boya de la bahía de La Habana y tierra, pues (a) Los apagones constantes en el área de Geocuba dificultan mucho el trabajo y (b) El transporte marítimo ligero que se usaba para acceder a la boya fue “prestado al puerto de Mariel por tiempo indefinido”. Este resulta un duro golpe para el proyecto en su versión original. Por lo tanto, hemos pasado temporalmente a un plan de emergencia, en el que los equipos con sensores de calidad del agua se usarán “in situ”, pero no montados en la boya, sino a la orilla de la bahía. Con esta táctica, no se pierde la esencia del proyecto, pero sí parte de la estrategia. Esperamos que esta sea una situación de carácter temporal.



Fig.2 La doctorante Daniela Martínez-Ortiz trabajando en el espectrofotómetro profesional adquirido con financiamiento ARES, en el Laboratorio de Ingeniería de Zeolitas, el 30 de marzo de 2026.

Los doctorantes Alex Rivera y Daniela Martínez, con la participación de las Dras. Aramis Rivera y Dayaris Hernández, lograron notables avances en dos renglones clave:

(a) Diseño y construcción de varios prototipos de espectrofotómetros portátiles para la realización de mediciones de la calidad de agua marina *in situ*.

(b) Caracterización de esos prototipos usando colorantes, y comparando sus resultados con los arrojados con el espectrofotómetro profesional adquirido con financiamiento ARES (Fig. 2).

(c) Diseño y construcción de un prototipo de microscopio portátil con incorporación de inteligencia artificial, para la realización de

mediciones de la calidad de agua marina in situ.

Adicionalmente, el licenciado en Física Marlon Mederos continuó pruebas tanto en el laboratorio como en las aguas de la bahía de la Habana, sobre la medición de la salinidad por vías inalámbricas. El sistema LoRa no ha arrojado buenos resultados, de modo que se sigue ensayando con un sistema VNP (Vector Network Analyzer). Las pruebas siguen avanzando, aún sin resultados definitivos o publicables.

Tarea 4. Experimentos preliminares sobre la dinámica de contaminantes sólidos en un canal de olas

El doctorante Luis Abel Rodríguez y el Dr. E. Altshuler realizaron un montaje experimental nuevo para realizar filmaciones del movimiento de latas vacías de cerveza que flotan en un canal de olas. Nuestras observaciones preliminares indican que la asimetría de las latas es un parámetro crítico que decide con qué velocidad media se mueven las mismas hacia la playa artificial (o, sea, hacia la costa en la vida real). Se trata de observaciones preliminares que deben ser sistematizadas. El doctorante Luis Abel Rodríguez viajó a la Universidad Libre de Bruselas a partir del primero de marzo de 2026, y comenzó la caracterización de la playa artificial en el canal de olas que él había diseñado y que se encuentra en esa universidad. En el trabajo en Cuba se ha involucrado el estudiante René Ariel Delgado Peña, de tercer año de Física.



Fig. 3 Estudios preliminares de la migración de desechos sólidos flotantes. El generador de olas se encuentra a la derecha de la foto (no se ve), y la playa artificial (de color azul), en la parte izquierda. Durante el experimento, la lata se mueve hacia la playa con una velocidad media que depende de su asimetría.

• Tarea 5. Realización de ejercicios académicos por parte de los doctorantes involucrados en el Proyecto



Fig 4. Seminarios de los doctorantes Luis Abel Rodríguez (23 de febrero de 2026) y Daniela Martínez-Ortiz (16 de marzo de 2026).

Los doctorantes Luis Abel Rodríguez, Daniela Martínez-Ortiz y Alex Rivera dieron sendos seminarios de doctorado en el Centro de Sistemas Complejos de la Facultad de Física los días 23 de febrero, 16 de marzo y 23 de marzo de 2026, respectivamente (ver Fig. 4).

En cada seminario participaron más de 5 doctores.

Además, todos los doctorantes participaron en la escritura de un artículo de revisión sobre la medición in situ de la calidad del agua marina, que ha de ser enviado a publicación en pocos días. También se encuentran trabajando en otros dos artículos.

• *Tarea 6. Continuar la investigación dentro de las ciencias sociales*

En el trimestre, ya se han completado 87 encuestas sobre expectativas y necesidades de los residentes de Casablanca, que responde al primer objetivo específico de la tesis de doctorado. La doctorante de Ciencias Sociales, Mayelín García, comenzó su estancia en la Universidad Católica de Louvain Le Neuve a partir del 23 de febrero. Ha sostenido encuentros con la cotutora belga Florence Degrave. Con la aplicación del método *Prisma*, está elaborando el capítulo teórico de la tesis y las bases teóricas para un artículo científico. También ha participado en seminarios donde se han presentado los avances de investigaciones que desarrollan en la universidad, las cuales abordan temas de movilidad, condiciones de vivienda y acceso a los servicios fundamentales. Igualmente, ha presentado su proyecto a la comunidad científica de la universidad de acogida con recomendaciones en el marco de un grupo de candidatos doctorales que vinculan la dimensión social, económica y tecnológica.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

Dr.C Ernesto Altshuler

Director del proyecto por la parte cubana